

Лабораторная работа №2

Отчет

Устинова Виктория Вадимовна

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Выполнение лабораторной работы	7
4	Выводы	14
5	ответы на контрольные вопросы	15

Список иллюстраций

3.1	Запускаем машину и подключаемся к ней через ssh	7
3.2	Выполнен запрос dig и видны ответы с ip- адресами	8
3.3	Показано содержимое /etc/resolv.conf и /etc/named.conf с настройка- ми DNS.	8
3.4	Просмотр каталога /var/named, запуск и включение службы named	9
3.5	Повторный запрос dig www.yandex.ru, ответ получен от DNS-сервера	9
3.6	Выполнен запрос dig [127.0.0.1?] www.yandex.ru, получен ответ SERVFAIL.	10
3.7	В интерактивном редакторе nmcli настроены параметры DNS для eth0.	10
3.8	Перезапуск NetworkManager, проверка resolv.conf и добавление службы DNS в firewall	10
3.9	Вывод lsof показывает процессы named, слушающие UDP-порт 53.	11
3.10	Выполнено копирование и переименование файла зон.	11
3.11	Созданы каталоги, скопирован шаблон обратной зоны.	11
3.12	Редактирование файла зоны через nano и смена владельца на named:named	12
3.13	Созданы каталоги, скопирован и переименован шаблон прямой зоны.	12
3.14	Выполнены restorecon, проверка и установка переключателя named_write_master_zones.	12
3.15	В логе видно успешное завершение запуска службы named.service	12
3.16	Выполнен vagrant reload server --provision, настройки сервера при- меняются.	13

Список таблиц

1 Цель работы

Приобретение практических навыков по установке и конфигурированию DNS-сервера, усвоение принципов работы системы доменных имён.

2 Задание

1. Установите на виртуальной машине server DNS-сервер bind и bind-utils (см. раз- дел 2.4.1).
2. Сконфигурируйте на виртуальной машине server кэширующий DNS-сервер (см. раздел 2.4.2).
3. Сконфигурируйте на виртуальной машине server первичный DNS-сервер (см. раз- дел 2.4.3).
4. При помощи утилит dig и host проанализируйте работу DNS-сервера (см. раз- дел 2.4.4).
5. Напишите скрипт для Vagrant, фиксирующий действия по установке и конфигу- рированию DNS-сервера во внутреннем окружении виртуальной машины server. Соответствующим образом внесите изменения в Vagrantfile (см. раздел 2.4.5).


```

root@server:~# dig www.yandex.ru
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 58219
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                94      IN      A      5.255.255.77
www.yandex.ru.                94      IN      A      77.88.44.55
www.yandex.ru.                94      IN      A      77.88.55.88

;; Query time: 12 msec
;; SERVER: fd17:625c:f037:2::3#53(fd17:625c:f037:2::3) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 10 05:19:25 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 90

```

Рис. 3.2: Выполнен запрос dig и видны ответы с ip- адресами

Проанализировать построчно содержание файлов /etc/resolv.conf, /etc/named.conf, /var/named/named.ca, /var/named/named.localhost, /var/named/named.loopback(рис. 3.3).

```

root@server:~# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search lan vvustinova.net
nameserver 192.168.1.1
nameserver fd17:625c:f037:2::3
root@server:~# cat /etc/named.conf
//
// named.conf
//
// Provided by Red Hat bind package to configure the ISC BIND named(8) DNS
// server as a caching only nameserver (as a localhost DNS resolver only).
//
// See /usr/share/doc/bind*/sample/ for example named configuration files.
//
options {
    listen-on port 53 { 127.0.0.1; };
    listen-on-v6 port 53 { ::1; };
    directory "/var/named";
    dump-file "/var/named/data/cache_dump.db";
    statistics-file "/var/named/data/named_stats.txt";
    memstatistics-file "/var/named/data/named_mem_stats.txt";
    secroots-file "/var/named/data/named.secroots";
    recursing-file "/var/named/data/named.recursing";
    allow-query { localhost; };

    /*
     - If you are building an AUTHORITATIVE DNS server, do NOT enable recursion.
     - If you are building a RECURSIVE (caching) DNS server, you need to enable

```

Рис. 3.3: Показано содержимое /etc/resolv.conf и /etc/named.conf с настройками DNS.

Запустить DNS-сервер командой `systemctl start named` и включить его автозапуск при загрузке системы командой `systemctl enable named`.(рис. 3.4).

```

root@server:~# ls -la /var/named/
total 4
drwxrwx--T. 5 root named 127 Sep 10 05:19
drwxr-xr-x. 21 root root 4096 Sep 10 05:19
drwxrwx---. 2 named named 6 Jul 27 00:00 data
drwxrwx---. 2 named named 6 Jul 27 00:00 dynamic
lrwxrwxrwx. 1 root named 18 Jul 27 00:00 named.ca -> ../../etc/named.ca
lrwxrwxrwx. 1 root named 33 Jul 27 00:00 named.empty -> ../../usr/share/named/named.empty
lrwxrwxrwx. 1 root named 37 Jul 27 00:00 named.localhost -> ../../usr/share/named/named.localhost
lrwxrwxrwx. 1 root named 36 Jul 27 00:00 named.loopback -> ../../usr/share/named/named.loopback
drwxrwx---. 2 named named 6 Jul 27 00:00 slaves
root@server:~# systemctl start named
root@server:~# systemctl enable named
Created symlink '/etc/systemd/system/multi-user.target.wants/named.service' -> '/usr/lib/systemd/system/named.service'.

```

Рис. 3.4: Просмотр каталога /var/named, запуск и включение службы named

Проанализировать отличие в выводимой информации при выполнении команд `dig www.yandex.ru` и `dig [127.0.0.1] www.yandex.ru`. (рис. 3.5).

```

root@server:~# dig www.yandex.ru
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused
;; communications error to 192.168.1.1#53: connection refused
;
; <<>> DiG 9.18.33 <<>> www.yandex.ru
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 21740
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 3, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1
;
;; OPT PSEUDOSECTION:
; EDNS: version: 0, flags:; udp: 512
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; ANSWER SECTION:
www.yandex.ru.                466     IN      A       77.88.44.55
www.yandex.ru.                466     IN      A       77.88.55.88
www.yandex.ru.                466     IN      A       5.255.255.77

;; Query time: 25 msec
;; SERVER: fd17:625c:f037:2::3#53(fd17:625c:f037:2::3) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 10 05:21:36 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 90

```

Рис. 3.5: Повторный запрос `dig www.yandex.ru`, ответ получен от DNS-сервера

Сделать DNS-сервер сервером по умолчанию для хоста server и внутренней виртуальной сети, изменив настройки соединения eth0 в NetworkManager. (рис. 3.6).

```

root@server:~# dig @127.0.0.1 www.yandex.ru

; <<>> DiG 9.18.33 <<>> @127.0.0.1 www.yandex.ru
; (1 server found)
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->>HEADER<<- opcode: QUERY, status: SERVFAIL, id: 38330
;; flags: qr rd ra; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 1

;; OPT PSEUDOSECTION:
;; EDNS: version: 0, flags:; udp: 1232
;; COOKIE: 1489f76c762e30da010000006aa23e6ecfa775ef974784c7 (good)
;; QUESTION SECTION:
;www.yandex.ru.                IN      A

;; Query time: 3291 msec
;; SERVER: 127.0.0.1#53(127.0.0.1) (UDP)
;; WHEN: Thu Sep 10 05:21:50 UTC 2026
;; MSG SIZE rcvd: 70

```

Рис. 3.6: Выполнен запрос dig [127.0.0.1] www.yandex.ru, получен ответ SERVFAIL.

Изменить настройки сетевого соединения eth0 через nmcli: удалить старые DNS, отключить автоматическое получение DNS и указать адрес 127.0.0.1..(рис. 3.7).

```

root@server:~# nmcli connection edit eth0

=== nmcli interactive connection editor |===

Editing existing '802-3-ethernet' connection: 'eth0'

Type 'help' or '?' for available commands.
Type 'print' to show all the connection properties.
Type 'describe [-<setting> -<prop>]' for detailed property description.

You may edit the following settings: connection, 802-3-ethernet (ethernet), 802-lx, dcb, sriov, ethtool, match, ipv4, ip
v6, prefix-delegation, hostname, link, tc, proxy
nmcli> remove ipv4.dns
nmcli> set ipv4.ignore-auto-dns yes
nmcli> set ipv4.dns 127.0.0.1
nmcli> save
Connection 'eth0' (5e1b94ee-5867-49a1-92a4-f084c0cd5319) successfully updated.
nmcli> quit
root@server:~# nmcli connection edit System eth0
Error: Unknown connection 'System eth0'.

```

Рис. 3.7: В интерактивном редакторе nmcli настроены параметры DNS для eth0.

Перезапустить NetworkManager, проверить изменения в /etc/resolv.conf и открыть DNS в межсетевом экране командами firewall-cmd(рис. 3.8).

```

root@server:~# systemctl restart NetworkManager
root@server:~# cat /etc/resolv.conf
# Generated by NetworkManager
search vvustinova.net
nameserver 127.0.0.1

root@server:~# firewall-cmd --add-service=dns
success
root@server:~# firewall-cmd --add-service=dns --permanent
success
root@server:~#

```

Рис. 3.8: Перезапуск NetworkManager, проверка resolv.conf и добавление службы DNS в firewall

Убедиться, что DNS-запросы идут через узел server, прослушивающий порт 53. Для этого используется команда `lsof | grep UDP`. (рис. 3.9).

```
root@server:~# systemctl restart named
root@server:~# lsof | grep UDP | grep named
lsof: WARNING: can't stat() fuse.portal file system /run/user/42/doc
Output information may be incomplete.
named 10004      named      25u      IPv4      58078      0t0      UDP localhost:domain
named 10004      named      26u      IPv4      58079      0t0      UDP localhost:domain
named 10004      named      31u      IPv4      58082      0t0      UDP server.vvustinova.net:domain
named 10004      named      32u      IPv4      58083      0t0      UDP server.vvustinova.net:domain
named 10004      named      35u      IPv4      58086      0t0      UDP server.vvustinova.net:domain
named 10004      named      36u      IPv4      58087      0t0      UDP server.vvustinova.net:domain
named 10004      named      39u      IPv6      58090      0t0      UDP localhost:domain
named 10004      named      40u      IPv6      58091      0t0      UDP localhost:domain
named 10004 10005 isc-net-0  named      25u      IPv4      58078      0t0      UDP localhost:domain
named 10004 10005 isc-net-0  named      26u      IPv4      58079      0t0      UDP localhost:domain
named 10004 10005 isc-net-0  named      31u      IPv4      58082      0t0      UDP server.vvustinova.net:domain
named 10004 10005 isc-net-0  named      32u      IPv4      58083      0t0      UDP server.vvustinova.net:domain
named 10004 10005 isc-net-0  named      35u      IPv4      58086      0t0      UDP server.vvustinova.net:domain
named 10004 10005 isc-net-0  named      36u      IPv4      58087      0t0      UDP server.vvustinova.net:domain
named 10004 10005 isc-net-0  named      39u      IPv6      58090      0t0      UDP localhost:domain
named 10004 10005 isc-net-0  named      40u      IPv6      58091      0t0      UDP localhost:domain
named 10004 10006 isc-net-0  named      25u      IPv4      58078      0t0      UDP localhost:domain
named 10004 10006 isc-net-0  named      26u      IPv4      58079      0t0      UDP localhost:domain
named 10004 10006 isc-net-0  named      31u      IPv4      58082      0t0      UDP server.vvustinova.net:domain
named 10004 10006 isc-net-0  named      32u      IPv4      58083      0t0      UDP server.vvustinova.net:domain
named 10004 10006 isc-net-0  named      35u      IPv4      58086      0t0      UDP server.vvustinova.net:domain
named 10004 10006 isc-net-0  named      36u      IPv4      58087      0t0      UDP server.vvustinova.net:domain
```

Рис. 3.9: Вывод `lsof` показывает процессы `named`, слушающие UDP-порт 53.

Скопировать шаблон описания DNS-зон `named.rfc1912.zones` из каталога `/etc` в каталог `/etc/named` и переименовать его в `vvustinova.net` (рис. 3.10).

```
root@server:~# cp /etc/named.rfc1912.zones /etc/named/
root@server:~# cd /etc/named
root@server:/etc/named# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/user.net
root@server:/etc/named# mv /etc/named/named.rfc1912.zones /etc/named/vvustinova.net
mv: cannot stat '/etc/named/named.rfc1912.zones': No such file or directory
root@server:/etc/named# mv /etc/named/user.net /etc/named/vvustinova.net
root@server:/etc/named# ls /etc/named/user.net
ls: cannot access '/etc/named/user.net': No such file or directory
```

Рис. 3.10: Выполнено копирование и переименование файла зон.

В каталоге `/var/named` создать подкаталоги `master/fz` и `master/rz` для файлов прямой и обратной зоны. Скопировать шаблон обратной зоны `named.loopback` в каталог `master/rz`. (рис. 3.11).

```
root@server:/var/named/master/fz# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
cp: cannot create regular file '/var/named/master/rz/': Not a directory
root@server:/var/named/master/fz# mkdir -p /var/named/master/rz
root@server:/var/named/master/fz# cp /var/named/named.loopback /var/named/master/rz/
root@server:/var/named/master/fz# ls -la /var/master
ls: cannot access '/var/master': No such file or directory
root@server:/var/named/master/fz# ls -la /var/named/master
total 0
drwxr-xr-x. 4 root root 26 Sep 10 05:57 .
drwxr-xr-x. 6 root named 141 Sep 10 05:51 ..
drwxr-xr-x. 2 root root 28 Sep 10 05:52 fz
drwxr-xr-x. 2 root root 28 Sep 10 05:57 rz
root@server:/var/named/master/fz# cd /var/named/master/rz/
root@server:/var/named/master/rz# mv named.loopback 192.168.1
```

Рис. 3.11: Созданы каталоги, скопирован шаблон обратной зоны.

Изменить файл прямой зоны `/var/named/master/fz/vvustinova.net`, указав необходимые DNS-записи. Исправить права доступа к файлам в каталогах `/etc/named` и `/var/named`. (рис. 3.12).

```

root@server:/var/named/master/fz# nano /var/named/master/fz/vvustinova.net
root@server:/var/named/master/fz# chown -R named:named /etc/named
root@server:/var/named/master/fz# chown -R named:named /var/named

```

Рис. 3.12: Редактирование файла зоны через nano и смена владельца на named:named

Скопировать шаблон прямой DNS-зоны named.localhost в каталог /var/named/master/fz и переименовать его в vvustinova.net(рис. 3.13).

```

root@server:/etc/named# cd /var/named
root@server:/var/named# mkdir -p /var/named/master/fz
root@server:/var/named# mkdir -p /var/named/master/fz
root@server:/var/named# cp /var/named/named.localhost /var/named/master/fz/
root@server:/var/named# cd /var/named/master/fz/
root@server:/var/named/master/fz# mv named.localhost vvustinova.net
root@server:/var/named/master/fz# nano vvustinova.net

```

Рис. 3.13: Созданы каталоги, скопирован и переименован шаблон прямой зоны.

Восстановить метки безопасности SELinux после изменения конфигурационных файлов named и дать разрешение на запись в файлы DNS-зоны.(рис. 3.14).

```

root@server:/var/named/master/fz# restorecon -vR /etc
Relabeled /etc/NetworkManager/system-connections/eth1.nmconnection from unconfined_u:object_r:user_tmp_t:s0 to unconfined_u:object_r:NetworkManager_etc_rw_t:s0
Relabeled /etc/foomatic/hashe.d/hashe.new from system_u:object_r:etc_runtime_t:s0 to system_u:object_r:etc_t:s0
root@server:/var/named/master/fz# restorecon -vR /var/named
root@server:/var/named/master/fz# getsebool -a | grep named
named_tcp_bind_http_port --> off
named_write_master_zones --> on
root@server:/var/named/master/fz# setsebool named_write_master_zones 1
root@server:/var/named/master/fz# setsebool -P named_write_master_zones 1

```

Рис. 3.14: Выполнены restorecon, проверка и установка переключателя named_write_master_zones.

Запустить в режиме реального времени расширенный лог системных сообщений journalctl -x -f и перезапустить DNS-сервер для проверки корректности работы.(рис. 3.15).

```

Sep 10 06:52:53 server.vvustinova.net systemd[1]: Started named.service - Berkeley Internet Name Domain (DNS).
Subject: A start job for unit named.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit named.service has finished successfully.

The job identifier is 96899.
Sep 10 06:52:57 server.vvustinova.net systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Deactivated successfully.
Subject: Unit succeeded
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

The unit serial-getty@ttyS0.service has successfully entered the 'dead' state.
Sep 10 06:52:57 server.vvustinova.net systemd[1]: serial-getty@ttyS0.service: Scheduled restart job, restart counter is at 595.
Subject: Automatic restarting of a unit has been scheduled
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

Automatic restarting of the unit serial-getty@ttyS0.service has been scheduled, as the result for the configured Restart= setting for the unit.
Sep 10 06:52:57 server.vvustinova.net systemd[1]: Started serial-getty@ttyS0.service - Serial Getty on ttyS0.
Subject: A start job for unit serial-getty@ttyS0.service has finished successfully
Defined-By: systemd
Support: https://wiki.rockylinux.org/rocky/support

A start job for unit serial-getty@ttyS0.service has finished successfully.

The job identifier is 96900.

```

Рис. 3.15: В логе видно успешное завершение запуска службы named.service

Внести изменения в настройки внутреннего окружения виртуальной машины: создать скрипт dns.sh и добавить его вызов в Vagrantfile. Применить изменения командой `vagrant reload server --provision`. (рис. 3.16).

```
PS C:\work\vvustinova\vagrant> vagrant reload server --provision
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Attempting graceful shutdown of VM...
==> server: You assigned a static IP ending in ".1" or ":1" to this machine.
==> server: This is very often used by the router and can cause the
==> server: network to not work properly. If the network doesn't work
==> server: properly, try changing this IP.
==> server: Clearing any previously set forwarded ports...
==> server: Clearing any previously set network interfaces...
==> server: Preparing network interfaces based on configuration...
server: Adapter 1: nat
server: Adapter 2: intnet
==> server: Forwarding ports...
server: 22 (guest) => 2222 (host) (adapter 1)
```

Рис. 3.16: Выполнен `vagrant reload server --provision`, настройки сервера применяются.

4 Выводы

В ходе работы были приобретены практические навыки по установке и конфигурированию DNS-сервера bind. Освоены принципы работы системы доменных имён, настройка кэширующего и первичного DNS-сервера, создание прямой и обратной зон, а также работа с утилитами dig и host. Настроены права доступа, метки SELinux и правила межсетевого экрана. Создан скрипт автоматической настройки DNS-сервера.

5 ответы на контрольные вопросы

1. Что такое DNS?

DNS (Domain Name System) — распределённая система, ставящая в соответствие доменному имени хоста IP-адрес и наоборот.

2. Каково назначение кэширующего DNS-сервера?

Кэширующий сервер получает рекурсивные запросы от клиентов и выполняет их с помощью нерекурсивных запросов к авторитативным серверам.

3. Чем отличается прямая DNS-зона от обратной?

Прямая зона ставит в соответствие доменному имени IP-адрес (записи A), обратная — IP-адрес доменному имени (записи PTR).

4. В каких каталогах и файлах располагаются настройки DNS-сервера?

Основные настройки: /etc/named.conf, /etc/named/, /var/named/, /etc/resolv.conf.

5. Что указывается в файле resolv.conf?

Адреса DNS-серверов, к которым обращается клиент, и параметры поиска доменов.

6. Какие типы записи описания ресурсов есть в DNS?

SOA, NS, A, PTR, CNAME, MX.

7. Для чего используется домен in-addr.arpa?

Для обратного преобразования IP-адресов в доменные имена.

8. Для чего нужен демон named?

Демон named обслуживает DNS-запросы, обеспечивая работу DNS-сервера BIND.

9. В чём заключаются основные функции slave-сервера и master-сервера?

Master-сервер загружает данные зоны из файла, slave-сервер получает данные зоны от master-сервера.

10. Какие параметры отвечают за время обновления зоны?

refresh, retry, expire, minimum в SOA-записи.

11. Как обеспечить защиту зоны от скачивания и просмотра?

Ограничить передачу зоны (allow-transfer), использовать TSIG-ключи, запретить рекурсию для внешних запросов.

12. Какая запись RR применяется при создании почтовых серверов?

MX-запись.

13. Как протестировать работу сервера доменных имён?

С помощью утилит dig и host, выполняя запросы к серверу.

14. Как запустить, перезапустить или остановить службу?

systemctl start, systemctl restart, systemctl stop.

15. Как посмотреть отладочную информацию при запуске сервиса?

`journalctl -x -f` или `systemctl status`.

16. Где храниться отладочная информация?

В журнале `systemd`, просмотр через `journalctl`.

17. Как посмотреть, какие файлы использует процесс?

`lsof -p` или `lsof | grep`.

18. Примеры изменения сетевого соединения через `nmcli`.

`nmcli connection edit eth0`, `nmcli connection modify`, `nmcli connection up`.

19. Что такое SELinux?

Система принудительного контроля доступа в Linux.

20. Что такое контекст SELinux?

Метка безопасности, назначаемая процессам и файлам.

21. Как восстановить контекст SELinux?

Командой `restorecon -vR`.

22. Как создать разрешающие правила из журналов?

С помощью `audit2allow`.

23. Что такое булевый переключатель в SELinux?

Параметр, включающий или отключающий определённые правила политики.

24. Как посмотреть список переключателей SELinux?

`getsebool -a`.

25. Как изменить значение переключателя SELinux?

setsebool 1 или setsebool -P 1.

Список литературы Bart D. Common DNS Operational and Configuration Errors: RFC 1912. — 1996.

Security-Enhanced Linux. Руководство пользователя.

Systemd. — URL: <https://wiki.archlinux.org/index.php/Systemd>

Костромин В. А. Утилита lsof — инструмент администратора.

Поттеринг Л. Systemd для администраторов.

Сайт проекта NetworkManager.

Сайт проекта nmcli.

Названия слайдов для презентации Установка DNS-сервера bind.

Проверка работы DNS через dig.

Анализ конфигурационных файлов DNS.

Запуск и автозапуск службы named.

Повторная проверка DNS-запроса.

Запрос к локальному DNS-серверу.

Настройка DNS через nmcli.

Перезапуск NetworkManager и настройка firewall.

Проверка прослушивания порта 53.

Копирование шаблона зон.

Создание каталогов прямой и обратной зоны.

Редактирование файла зоны и прав доступа.

Копирование шаблона прямой зоны.

Настройка SELinux для named.

Проверка работы через journalctl.

Применение настроек через Vagrant